



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ №54»
ИМЕНИ П.М. ВОСТРУХИНА

Дисциплина: Информационные системы и программирование

**Отчет по выполнению задания на тему: «Проектирование
базы данных и построение ER диаграммы».**

Выполнил:

Группа: **4ИСП9-45**

Студент: **Маматисаков Элмурат
Сапарбекович**

Проверил преподаватель:

С. Клименко

Москва 2026 г.

Практическая работа № 1

Проектирование базы данных и построение ER диаграммы

Результат работы

Спроектирована база портала «Конференции.РФ». В ней пять таблиц: user, event, request, status и review. Пользователь регистрируется и бронирует помещение. Администратор проверяет заявки и меняет статус. После завершения мероприятия пользователь оставляет отзыв.

По ТЗ на страницах 29–31 добавлены ФИО, время начала и способ оплаты. Мероприятие хранит название помещения, дату и время. В заявке указан способ оплаты. Файл schema.sql выполнен в SQLite, диаграмма сохранена в er_diagram.drawio, er_diagram.svg и er_diagram.png.

Сущность	Назначение
Пользователь	Данные регистрации, роль и версия сессии.
Мероприятие	Помещение и желаемые дата и время конференции.
Заявка	Бронирование пользователем, способ оплаты и статус.
Статус	Новая, Мероприятие назначено, Завершено.
Отзыв	Текст и оценка по завершенной заявке.

ER диаграмма

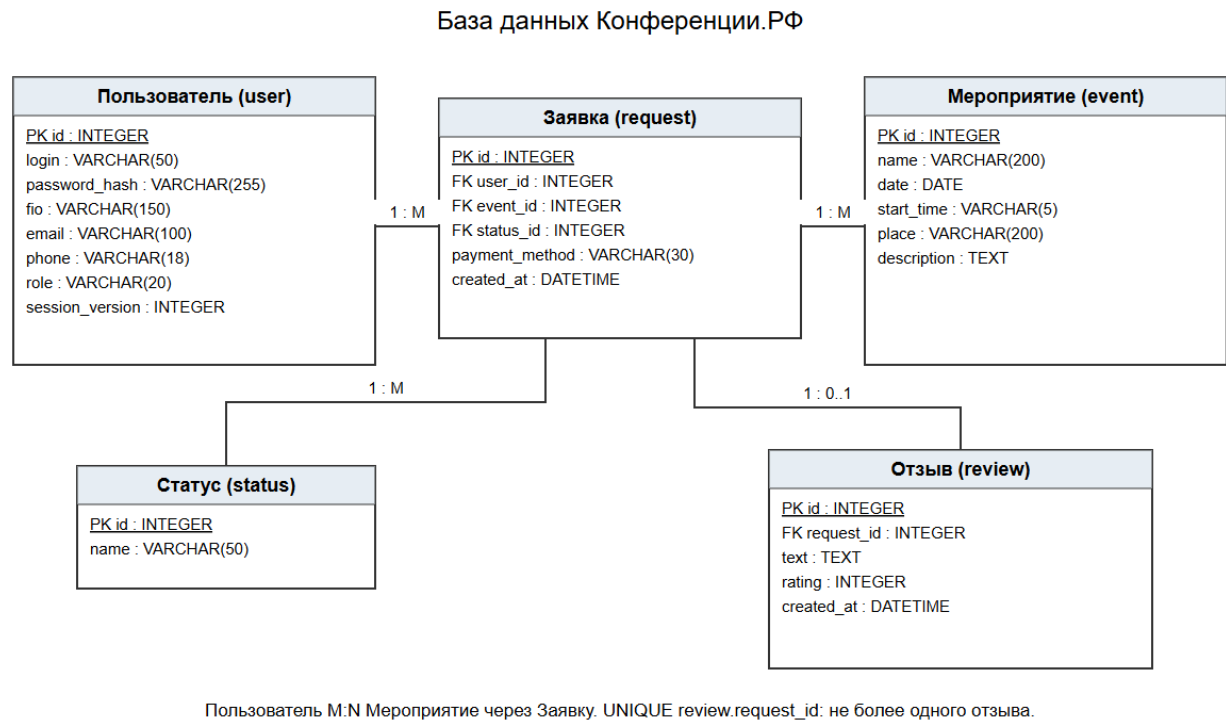


Рисунок 1. Схема базы данных

Связь	Тип	Обоснование
user → request	1:M	Пользователь может иметь несколько заявок.
event → request	1:M	На одно мероприятие возможно несколько заявок.
status → request	1:M	Один статус используется в разных заявках.
request → review	1:0..1	Одна заявка имеет не более одного отзыва.
user ↔ event	M:N	Связь реализована через таблицу request.

Все поля содержат отдельные значения. Неключевые поля зависят от id своей записи. Названия статусов вынесены в справочник. Выполнены требования 1НФ, 2НФ и 3НФ.

Поля таблиц и ограничения

Таблица	Поле	Тип	Ограничения
user	id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT
user	login	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL, длина 6–50
user	password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL, PBKDF2 хеш
user	fio	VARCHAR(150)	NOT NULL
user	email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL
user	phone	VARCHAR(18)	NOT NULL
user	role	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT user, CHECK user/admin
user	session_version	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0
event	id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT
event	name	VARCHAR(200)	NOT NULL
event	date	DATE	NOT NULL
event	start_time	VARCHAR(5)	NOT NULL
event	place	VARCHAR(200)	NOT NULL, CHECK три типа помещения
event	description	TEXT	NOT NULL, DEFAULT пустая строка
status	id	INTEGER	PK
status	name	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL
request	id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT
request	user_id	INTEGER	FK user.id, NOT NULL
request	event_id	INTEGER	FK event.id, NOT NULL
request	status_id	INTEGER	FK status.id, NOT NULL, DEFAULT 1
request	payment_method	VARCHAR(30)	NOT NULL, CHECK очное посещение/СБП
request	created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
review	id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT
review	request_id	INTEGER	FK request.id, UNIQUE, NOT NULL
review	text	TEXT	NOT NULL, длина 1–2000
review	rating	INTEGER	NOT NULL, CHECK 1–5
review	created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Дополнительно в event задана уникальность сочетания name, date, start_time и place. В SQLite DATE и DATETIME сохраняются в формате ISO. Формат и длину строк также проверяют валидаторы сервера.

Контрольные вопросы

1. Для чего нужна ER диаграмма?

Она показывает таблицы, поля и связи будущей базы данных.

2. Чем РК отличается от FK?

РК однозначно определяет запись. FK ссылается на запись другой таблицы.

3. Какие бывают связи?

1:1, 1:M и M:N. В проекте пользователь имеет много заявок, а заявка может иметь один отзыв.

4. Что такое нормализация?

Это организация данных без лишнего повторения. В 1НФ поля атомарны, во 2НФ зависят от всего ключа, в 3НФ отсутствует транзитивная зависимость неключевых полей.

5. Почему пароль хранится как хеш?

Хеш позволяет проверить пароль без хранения его исходного текста. Соль и множество итераций затрудняют подбор.

6. Как реализуется M:N?

Через промежуточную таблицу с внешними ключами. В проекте это request между user и event.

7. Какие типы подходят для даты, текста и чисел?

DATE и DATETIME для даты и времени, VARCHAR или TEXT для строк, INTEGER для целых чисел.

Вывод

Создана схема из пяти таблиц. Ключи, связи и ограничения проверены в SQLite. Диаграмма и SQL скрипт сохранены.

Схема и описание таблиц сохранены в Git:
<https://github.com/Clalve/conference-portal-practices-2026-10-01>.